

REGIONALNI CENTAR ZA PREDINKUBACIJU U PAMETNOJ INDUSTRIJI



Sufinancira
Europska unija



Projekt je financiran putem ITU
mehanizma u okviru ITP-a


VARAZDIN

foi SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAZDIN

predinkubacijski program

Regionalnog centra za predinkubaciju u
pametnoj industriji



Uvod u elemente poslovnog plana

foi

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN

Laboratorij za poduzetništvo
Kristina Detelj



TABLE OF CONTENTS

01

**POSLOVNI
PLAN**

02

**FORMALNI
POSLOVNI PLAN**

03

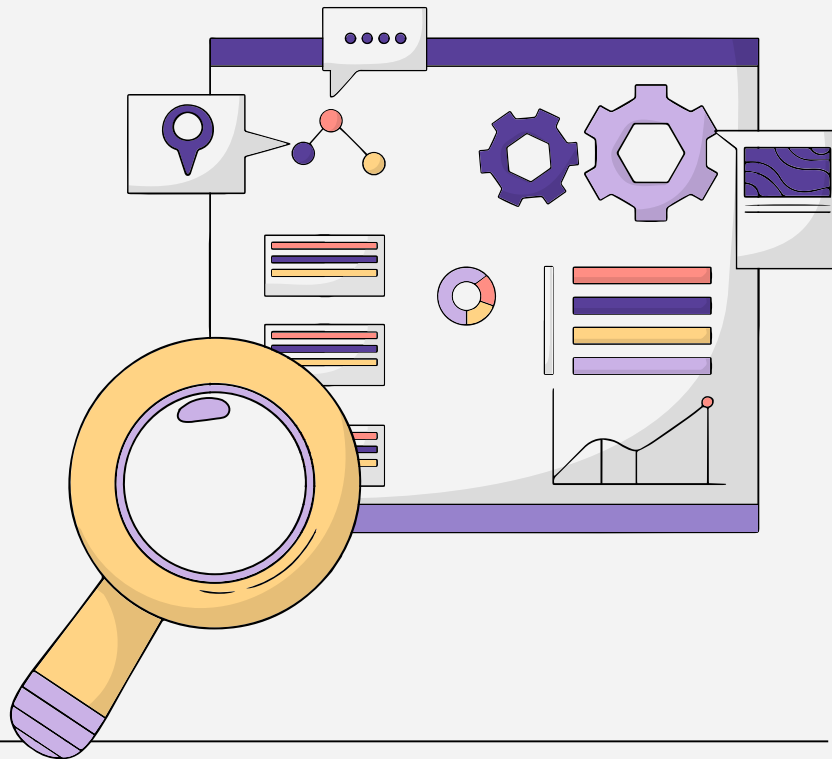
FINANCIJE

04

ALATI - PLATNA

01

Poslovni plan



IDEJA

~~=~~

**POSLOVNA
PRILIKA**

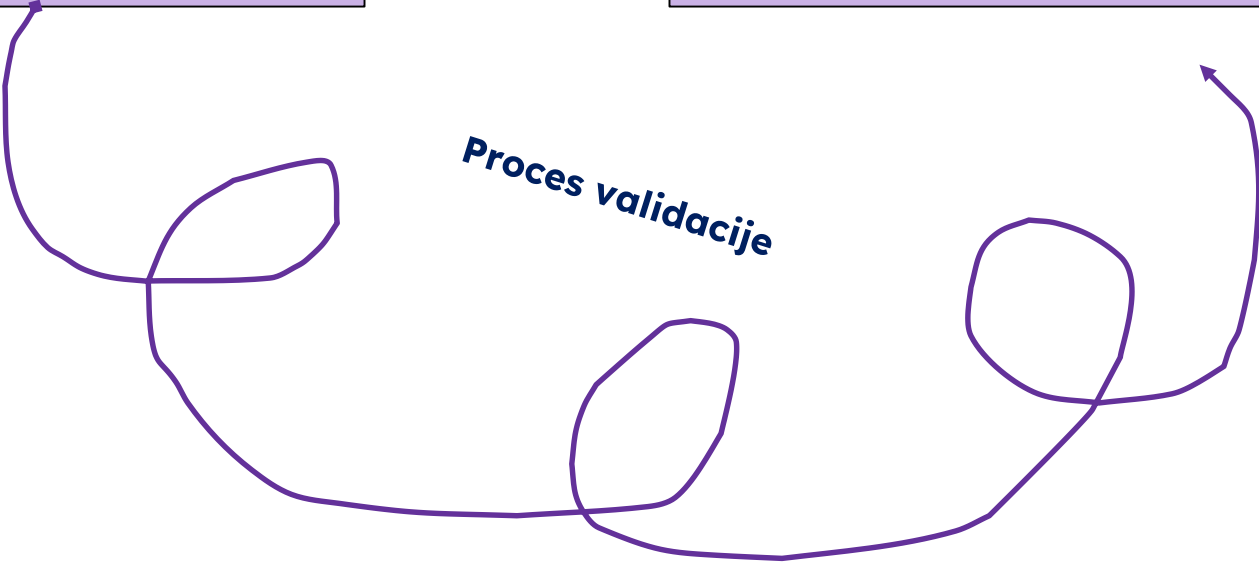


Prilika je pogodan splet okolnosti koji stvara potrebu za novim proizvodom, uslugom ili poslovnom idejom.

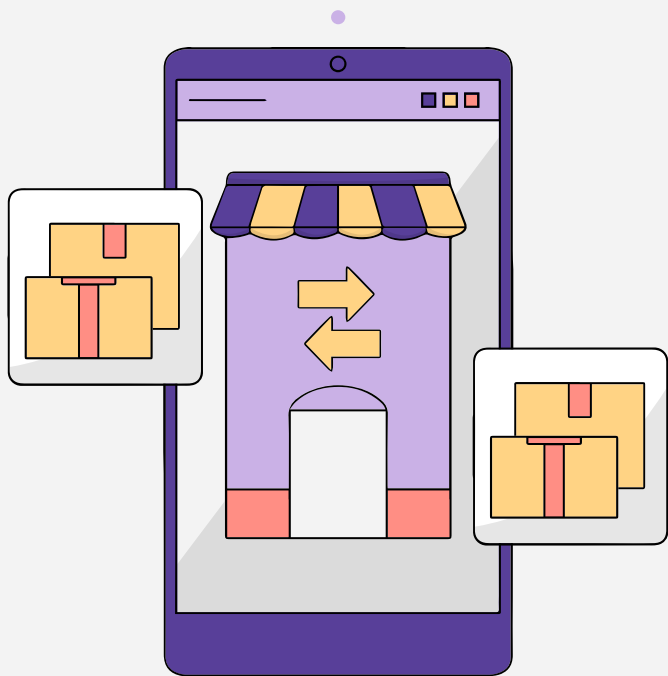
IDEJA

**POSLOVNA
PRILIKA**

Proces validacije



```
graph LR; A[IDEJA] -- "Proces validacije" --> B[POSLOVNA PRILIKA];
```

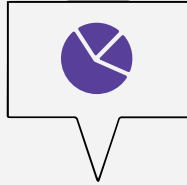


IZVRŠNI SAŽETAK (EXECUTIVE SUMMARY)

Naš poslovni plan prikazuje strategiju poduzeća [*ime*] osnovanog kao [*pravni oblik*] koja na [*ciljanom tržištu*] pruža [*proizvode / usluge*] Naša misija je [*misija poduzeća / glavni cilj*].

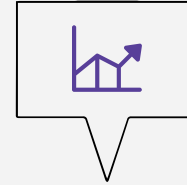
Analiza tržišta pokazuje da postoji visoka potražnja za takvom [*uslugom / proizvodom*] u ovoj djelatnosti. Identificirali smo konkurente i vjerujemo da se od njih razlikujemo kroz jedinstvenu ponudu.

SVRHA INVESTICIJE



OSNIVANJE I VIZIJA

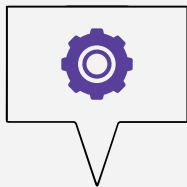
Kratak pregled nastanka ideje i vizije vašeg pothvata za buduće poslovanje.



TIM

Opis ključnih predstavnika vašeg tima, njihove uloge u projektu i svakako relevantno iskustvo unutar industrije. Naglasite ako neki od članova imaju jedinstvene vještine ili kompetencije što može predstavljati osnovu konkurentske prednosti vašeg pothvata.

TRŽIŠNA ANALIZA



PREGLED DJELATNOSTI

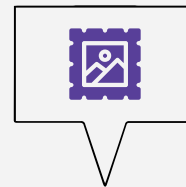
Kratak pregled djelatnosti
Veličina tržišta i trendovi
Ključni igrači na tržištu
Tržišni i zakonski uvjeti
Tehnološke promjene koje
utječu na vaš pothvat

(alati: npr. SWOT, PESTLE)



CILJANO TRŽIŠTE

Detaljno opišite segmente
ciljanog tržišta, svakako
uključiti demografske
podatke, psihografske
podatke, socioekonomski
položaj, i objasnite zašto su
oni vašu ideju pretvaraju u
priliku



KONKURENTSKA OKOLINA

Analizirajte konkurentsku
okolinu za svoju djelatnost,
identificirajte ključne
konkurente i njihove snage i
slabosti. Pokušajte objasniti
kako ćete se vi razlikovati od
njih.

PROIZVODI I/ILI USLUGE



OPISI

Detaljno opišite svoje proizvode/usluge s naglascima na njihovim karakteristikama i koristima za vaše kupce. Svakako koristite slike ili videoe.



RAZVOJ

Podijelite svoje planove za razvoj novih proizvoda i usluga u budućnosti. Objasnite kako oni adresiraju potrebe na tržištu i po čemu se razlikuju od drugih.

STRATEGIJA CIJENA

Razmislite dobro o strategiji cijena, uključujući i mogućnosti za popuste i promocije. Objasnite na čemu temeljite taj model i zašto je on konkurentan.



KORISNIČKA PODRŠKA

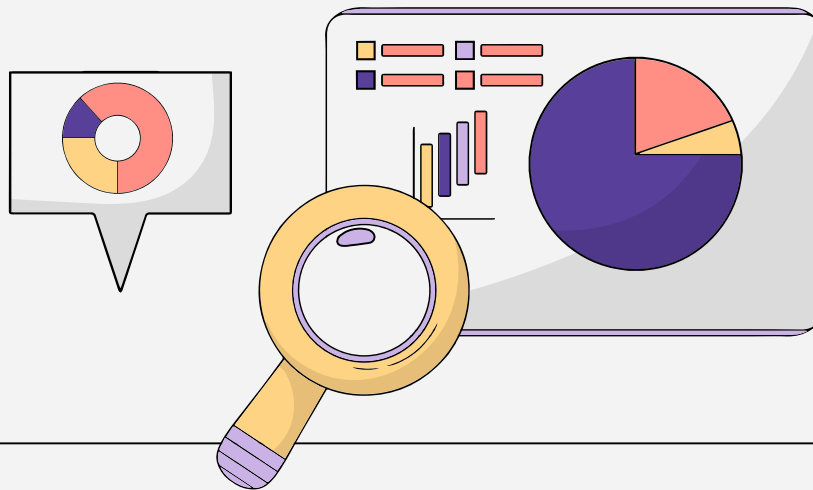
Opišite koje usluge korisničke podrške nudite uključivo i tehničku podršku, edukaciju i trening, garancije/jamstva. Naglasite uspješne priče svojih postojećih (testnih?) korisnika da pokažete učinkovitost rješenja



€ ?,???,???



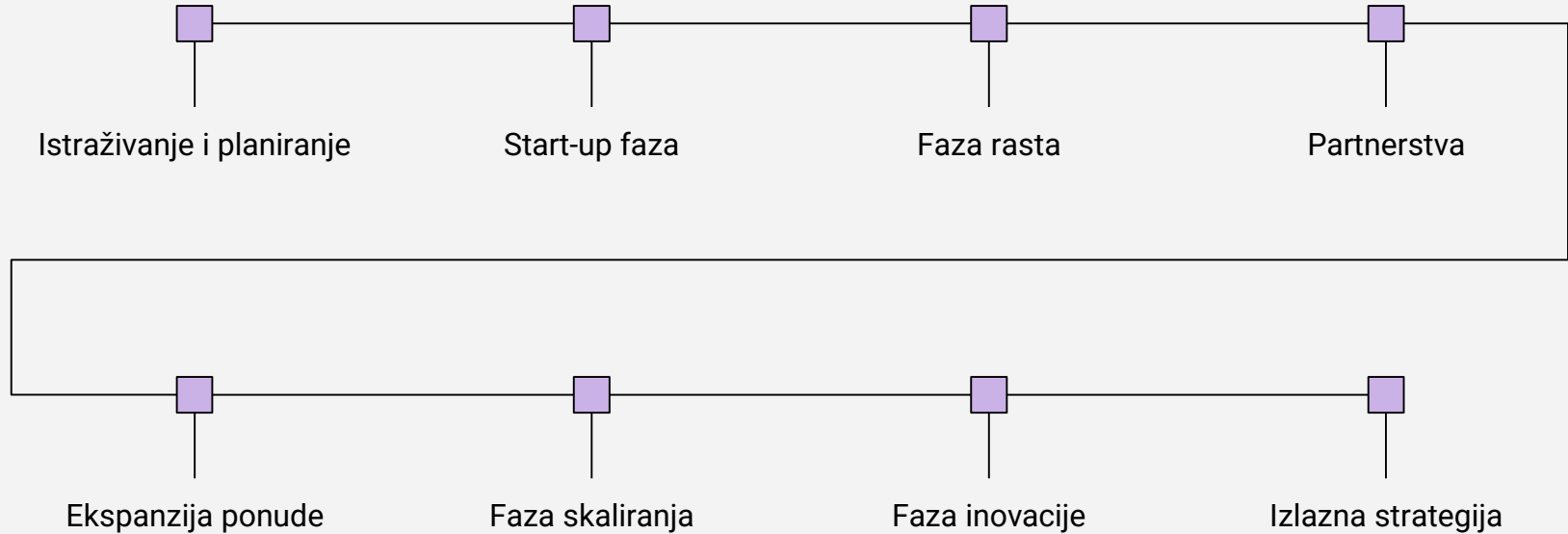
Budžet za nove proizvode /usluge poduzeća i rezultati poslovanja



Podaci o prihodima i troškovima

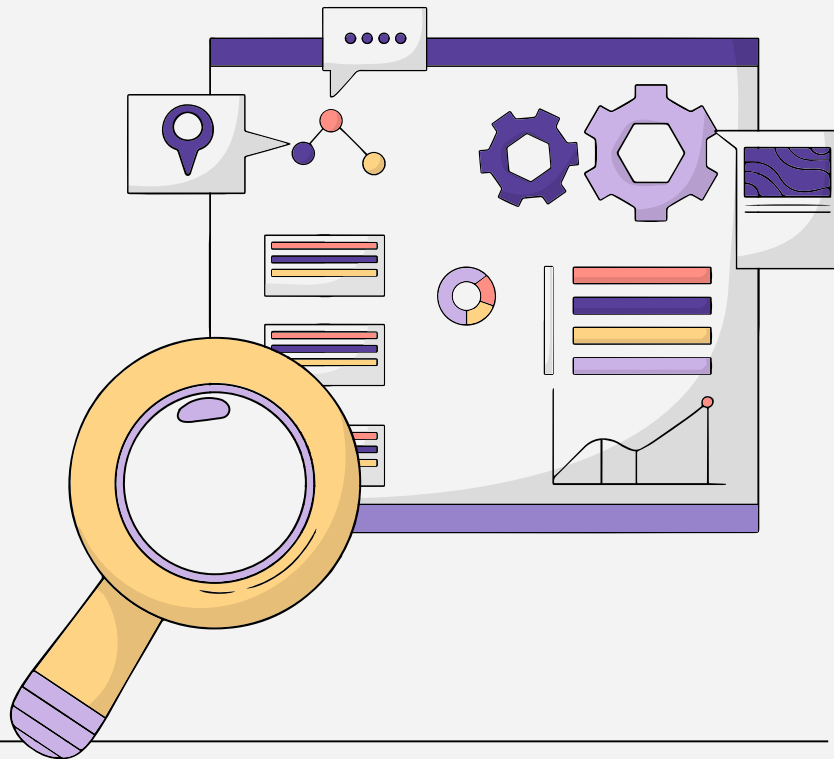
	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL
PRIHODI OD PRODAJE					
PLAĆE					
NAJAM PROSTORA					
MARKETING					
REŽIJSKI TROŠKOVI					
OSTALO					
UKUPNI TROŠKOVI					
<i>NETO REZULTAT</i>					

Vremenski tijek pothvata



02

Formalni poslovni plan



Sadržaj formalnog poslovnog plana

- I. Osnovni podaci
- II. Sadržaj
 - 1. Sažetak projekta
 - 2. Svrha i sadržaj investicije
 - 3. Podaci o investitoru
 - 4. Ocjena tržišnih mogućnosti
 - 5. Tehničko - tehnološki elementi investicije
 - 6. Financijski elementi investicije
 - 7. Financijsko-tržišna ocjena projekta
 - 8. Ocjena osjetljivosti projekta
 - 9. Zaključak



1. Sažetak

- Osnovni podaci o poduzeću
 - Ciljevi poduzeća
 - Ideja/proizvod, kupci, tržište, konkurencija
 - Obujam biznisa (razlozi) i lokacija
 - Zaposlenici, menadžment i organizacija
 - Sažetak o resursima, financijski jaz i financijske prognoze
-

2. Svrha i sadržaj investicije

- Svrha investicije objašnjava razlog zašto uopće radimo poslovni plan
 - Ciljevi ili misija
- Sadržaj opisuje način na koji to mislimo postići
 - Strategija

3. Podaci o investitoru

- ☐ 3.1. Osnovni podaci
 - 3.1.1. Registracija poduzeća
 - 3.1.2. Razvrstavanje poduzeća po djelatnosti
 - 3.1.3. Banka
 - ☐ 3.1.4. Ustroj poduzeća (shema)
 - ☐ 3.2. Poslovna uspješnost (3 god.)
 - ☐ 3.2.1. Pokazatelji poslovne uspješnosti
-

4. Ocjena tržišnih mogućnosti

- 4.1. Prodajno tržište
 - 4.1.1. Analiza konkurencije
 - 4.1.2. Analiza prodajnih mogućnosti

 - 4.2. Nabavno tržište
 - 4.2.1. Nabava investicijske imovine
 - 4.2.2. Nabava resursa za redovno poslovanje
-

5. Tehničko-tehnološki elementi investicije

- ☐ 5.1. Lokacija
 - ☐ 5.2. Opis planiranih ulaganja
 - ☐ 5.2.1. Opis tehnološkog postupka
 - ☐ 5.2.2. Ulaganje u trajnu imovinu
 - 5.2.2.1. Ulaganje u zemljište
 - 5.2.2.2. Ulaganje u građevinske objekte
 - 5.2.2.3. Ulaganje u opremu
 - 5.2.2.4. Ulaganje u trajna obrtna sredstva
 - ☐ 5.3. Ekološki aspekti ulaganja
 - ☐ 5.4. Organizacija i ljudski resursi
-

6. Financijski elementi investicije

- ☐ 6.1. Obračun trajnih obrtnih sredstva (postojećih i za novo ulaganje)
 - ☐ 6.2. Iznos i struktura ulaganja
 - ☐ 6.3. Izvori financiranja
 - ☐ 6.4. Obveze prema izvorima financiranja
 - ☐ 6.5. Procjena prihoda u prvoj godini nakon investiranja
 - ☐ 6.6. Procjena troškova u prvoj godini nakon investiranja
 - ☐ 6.7. Procjena dobiti i gubitka u prvoj godini nakon investiranja
 - ☐ 6.8. Procjena dobiti i gubitka u razdoblju otplate kredita (ili u investicijskom vijeku)
-

7. Financijsko-tržišna ocjena projekta

- ☐ 7.1. Statička ocjena projekta
 - ☐ 7.2. Dinamička ocjena projekta
 - 7.2.1. Rentabilnost projekta - Ekonomski tok
 - 7.2.2. Ocjena likvidnosti projekta - Financijski tok
 - ☐ 7.2.3. Metoda razdoblja povrata uložених sredstava
 - ☐ 7.2.4. Metoda neto sadašnje vrijednosti projekta
 - ☐ 7.2.5. Metoda interne stope rentabilnosti
-

8. Ocjena osjetljivosti projekta

- ☐ 8.1. Minimalan opseg proizvodnje i realizacije
- ☐ 8.2. Minimalan odnos cijena

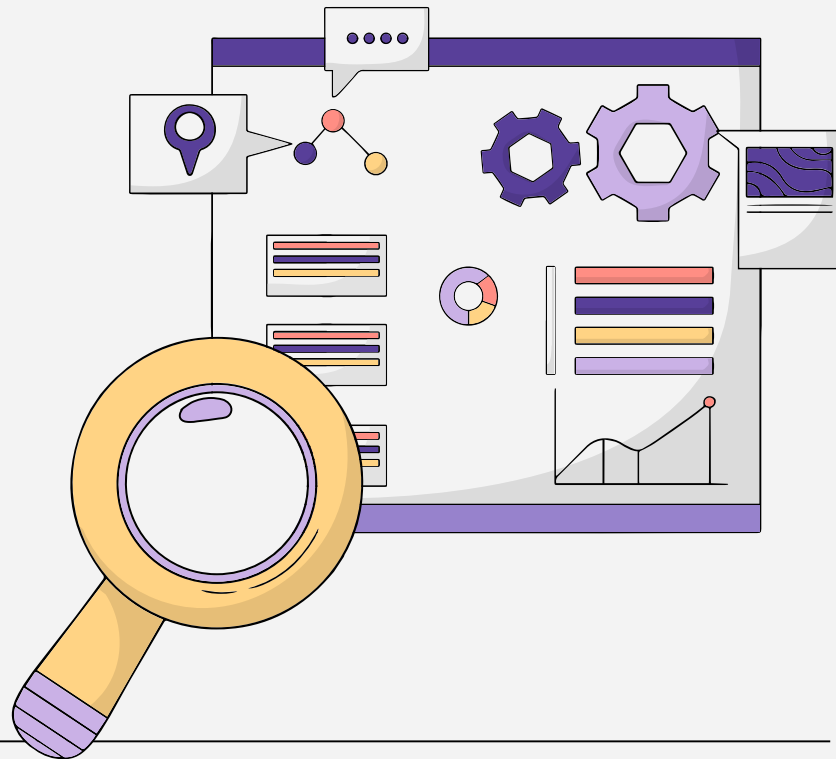
- ☐ (možete i raditi simulacije i procjenjivati vjerojatnosti pojedinih ishoda planiranog poslovanja, pogotovo ako imate plan u nekim alatima)

9. Zaključak

- Naglasak na potrebi koja se ispunjava projektom
- Naglasak na rezultatima financijske analize

03

Financije



POSLOVNI PLAN

Pokretanje obrta 3D printanja „PRINTKO“

Cilj investicije je opremanje i pokretanje obrta za 3D printanje pod nazivom „PRINTKO“. Osnovni razlog pokretanja ovog obrta je rastuća potražnja za personaliziranim proizvodima i prototipovima izrađenim tehnologijom 3D printanja. Investitori projekta su ujedno i osnivači koji žele iskoristiti svoje tehničke vještine i inovativne ideje u pružanju usluga visokokvalitetnog 3D printanja i dizajna.

Prodajno tržište za usluge i proizvode obrta "Printko" obuhvaća širok spektar korisnika, od individualnih kupaca do poduzeća i obrazovnih ustanova. Primarna ciljana skupina su lokalne tvrtke i obrti koji trebaju prototipove, alate ili prilagođene proizvode za svoje poslovanje. Uz to, značajan dio tržišta čine hobisti, dizajneri i inženjeri koji traže personalizirane proizvode ili dijelove izrađene pomoću tehnologije 3D printanja. Poseban segment čine obrazovne ustanove i istraživački centri koji koriste 3D printere za edukaciju i razvoj inovativnih projekata.

Ulaganje

Tablica 1. Troškovi otvaranja obrta

Naziv troška	Ukupan iznos
Ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta	40,00 €
Izrada pečata i kupnja	34,00 €
Poslovni i ostali materijali	15,00 €
Ukupno	89,00 €

Tablica 2. Troškovi adaptacije prostora

Naziv troška	Jedinična cijena	Količina	Mjerna jedinica	Ukupan iznos
Žbuka unutarnjih zidova	20.00€	40	m ²	800.00€
Boja unutarnjih zidova	17.00€	8	10L	136.00€
Keramičke pločice za pod	24.00€	40	m ²	960.00€
Postavljanje pločica	50.00€	40	m ²	2,000.00€
Klimatizacija i montaža	2,000.00€	1	/	2,500.00€
Rasvjeta i električni radovi	3,200.00€	1	/	3,200.00€
Ostali materijali i alati	2,000.00€	1	/	2,000.00€
Ukupno				12,296.00€

Ulaganje

Tablica 3. Troškovi opremanja prostora

Naziv troška	Jedinična cijena	Količina	Ukupan iznos
Profesionalni 3D printer (FDM)	4,400.00€	2	8,800.00€
Profesionalni 3D printer (SLA)	4,800.00€	2	9,600.00€
Profesionalni 3D printer (SLS)	10,000.00€	1	10,000.00
Računalo za dizajn i modeliranje	1,300.00€	3	3,900.00
Softver za 3D modeliranje	1,500.00€	3	4,500.00€
Radni stolovi i stolice	300.00€	8	2,400.00€
Ormari i police za skladištenje materijala	500,00€	3	1,500.00€
Alati za održavanje opreme	900.00€	1	900.00€
LED rasvjeta	50.00€	10	500.00€
Ukupno	41,875.00€		

Procjena prihoda

Tablica 8. Procjena prihoda od prodaje za prvu godinu (2025.)

Prihodi prve godine projekta (2025.)					
Proizvod	Količina (kom)	Cijena (€)	Dnevni prihod	Mjesečni prihod	Godišnji prihod
Personalizirane kuglice za bor	20	10.00	200	6,000	72,000
Privjesci	5	5.00	25	750	9,000
Figure/modeli	5	20.00	100	3,000	36,000
Zupčanici	8	7.00	56	1,680	20,160
Nosači registracijskih oznaka	9	15.00	135	4,050	48,600
Ukupno	47		516	15,480	185,760

Procjena troškova

Tablica 11. Procjena troškova sirovina za prvu godinu (2025.)

Sirovina prve godine rada (2025.)					
Vrsta	Količina (kom/dan)	Cijena	Dnevni trošak	Mjesečni trošak	Godišnji trošak
3D filament	16	17.99 €	288 €	8,635 €	103,622 €
Alkohol za ispiranje	5	25.99 €	130 €	3,899 €	46,782 €
Ukupno			418 €	12,534 €	150,404 €

Tablica 14. Procjena troškova materijala za prvu godinu (2025.)

Rashodi prve godine rada (2025.)					
Materijal	Količina	Cijena	Dnevni trošak	Mjesečni trošak	Godišnji trošak
Kutija	47	0.63 €	30 €	888 €	10,660 €
Omot	10	1.06 €	11 €	318 €	3,816 €
Ljepljiva traka	7	1.09 €	8 €	229 €	2,747 €
Ukupno			48 €	1,435 €	17,222 €

Tablica 17. Procjena troškova energenata za prvu godinu (2025.)

Rashodi prve godine rada (2025.)		
	Mjesečni trošak	Godišnji trošak
Plin	150 €	1,800 €
Struja	200 €	2,400 €
Voda	150 €	1,800 €
Gorivo	100 €	1,200 €
Ukupno	600 €	7,200 €

Procjena troškova

Tablica 21. Obračun plaća zaposlenih po godinama (2025.-2030.)

	2025.	2026.	2027. - 2030
Broj zaposlenih	1	2	3
Mjesečna bruto plaća	1,895 €	3,153 €	5,310 €
Godišnja bruto plaća	22,744 €	37,831 €	63,726 €
Prosječna plaća	22,744 €	18,915 €	21,242 €

Tablica 22. Procjena ostalih troškova

Rashodi svih godine rada (2025. - 2030.)		
	Mjesečni trošak	Godišnji trošak
Komunalna naknada	35 €	420 €
Administrativni troškovi	400 €	4,800 €
Ostali troškovi	1,000 €	12,000 €
Ukupno	1,435 €	17,220 €

Procjena dobiti/gubitka

Tablica 23. Račun dobiti i gubitka (€)

Račun dobiti i gubitka	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prihodi	185,760	443,520	779,040	779,040	779,040	779,040
Operativni rashodi	214,791	409,240	615,954	615,954	615,954	615,954
Trošak sirovina	150,404	300,809	451,213	451,213	451,213	451,213
Trošak materijala	17,222	38,981	64,595	64,595	64,595	64,595
Trošak energenata	7,200	14,400	19,200	19,200	19,200	19,200
Trošak zaposlenika-plaće	22,744	37,831	63,726	63,726	63,726	63,726
Ostali troškovi usluga	17,220	17,220	17,220	17,220	17,220	17,220
EBITDA	-29,031	34,280	163,086	163,086	163,086	163,086
Amortizacija	9,012	9,012	9,012	9,012	8,990	615
Kamate	1,431	9,164	9,164	9,164	9,164	9,164
Ukupni rashodi	225,234	427,417	634,130	634,130	634,108	625,733
Dobit prije poreza	-39,474	16,103	144,910	144,910	144,932	153,307
Porez 10%	0	1,610	14,491	14,491	14,493	15,331
Neto dobit	-39,474	14,493	130,419	130,419	130,439	137,976



Metode dinamičkog vrednovanja investicijskih projekata

- Razdoblje povrata
- Diskontirano razdoblje povrata
- Neto sadašnja vrijednost
- Interna stopa profitabilnosti
- Indeks profitabilnosti

Računaju se na temelju primitaka ekonomskog toka

Ekonomski tok projekta

Tablica 26. Ekonomski tok projekta (u eurima)

OPIS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	0	1	2	3	4	5	6
I PRIMICI		185.760	443.520	779.040	779.040	779.040	857.215
1. Ukupni prihod		185.760	443.520	779.040	779.040	779.040	779.040
2. Ostatak vrijednosti projekta							78.175
2.1. Osnovnih sredstava							8.607
2.2. Obrtnih sredstava							69.568
II IZDACI	70.975	238.303	440.261	630.445	630.444	630.377	631.284
3. Angažirana OS	54.260						
4. Angažirana TOBS	16.715	23.512	29.411	0	0	-70	
5. Troškovi materijala i usluga		192.047	371.410	552.228	552.228	552.228	552.228
6. Izdaci za osoblje		22.744	37.831	63.726	63.726	63.726	63.726
7. Porezi		0	1.610	14.491	14.491	14.493	15.331
III NETO PRIMICI	-70.975	-52.543	3.259	148.595	148.596	148.663	225.930
IV KUMULATIV NETO PRIMITAKA	-70.975	-123.518	-120.260	28.336	176.931	325.594	551.525



Razdoblje povrata

- Za razdoblje povrata računamo kumulativne novčane tokove da vidimo u kojem trenutku pozitivni novčani tokovi koje generira projekt nadmašuju novac uloženi u investiciju
- KRITERIJ: Razdoblje povrata mora biti što kraće!



Diskontirano razdoblje povrata

- Za diskontirano razdoblje povrata računamo diskontirane kumulativne novčane tokove da vidimo u kojem trenutku diskontirani pozitivni novčani tokovi koje generira projekt nadmašuju novac uložen u investiciju
- KRITERIJ: Diskontirano razdoblje povrata mora biti **što kraće!**

Proračun diskontiranog povrata uloženih sredstava		diskontna stopa					
		3,4%					
Godina projekta	0	1	2	3	4	5	6
DF	1,0000	0,9671	0,9353	0,9046	0,8748	0,8461	0,8182
DNT	-70.975	-50.815	3.048	134.414	129.994	125.777	184.864
Kumulativ DNT	-70.975	-121.790	-118.743	15.671	145.665	271.442	456.306

Diskontirano vrijeme povrata 2,883



Diskontni faktor

$$Df_n = \frac{1}{(1 + p/100)^n}$$

p – diskontna stopa

n – godina diskontiranja



Diskontna stopa

- Stopa za koju smatramo da treba umanjiti vrijednost novčanih tokova
 - Može se uzeti:
 - Trošak kapitala (kamata ako koristimo tuđi kapital, zahtijevani prinos kojeg očekuje vlasnik ako koristimo vlastiti kapital)
 - Oportunitetni trošak ulaganja u nešto drugo (npr. bankarska stopa na oročeni depozit)
 - Stopa inflacije
 - Često se zbog jednostavnosti uzme samo kamata na kredit kojim se financira dio investicije – u primjeru 3,4%
 - No može se uzeti i nešto od ovog gore ili kombinacija koja što realnije odražava trošak financiranja investicije i realne okolnosti
-



Neto sadašnja vrijednost (NSV)

- eng. net present value (NPV)
- Izračunavamo sadašnju vrijednost čistih novčanih tokova
- Sumiramo sadašnju vrijednost čistih novčanih tokova
- Oduzimamo inicijalni trošak investicije (I)

$$NSV = \sum_{t=1}^T \frac{V_t}{(1+k)^t} - I$$



Neto sadašnja vrijednost (NSV)

- KRITERIJ: NSV treba biti **veća od nule** kako bi projekt bio prihvatljiv. Između više projekata bira se projekt **s većom NSV**.

Proračun diskontiranog povrata uložених sredstava		diskontna stopa 3,4%					
Godina projekta	0	1	2	3	4	5	6
DF	1,0000	0,9671	0,9353	0,9046	0,8748	0,8461	0,8182
DNT	-70.975	-50.815	3.048	134.414	129.994	125.777	184.864
Kumulativ DNT	-70.975	-121.790	-118.743	15.671	145.665	271.442	456.306

NPV (3,4 %) = IRR (diskontna stopa; vrijednosti NP iz ET)
= 456.306



Interna stopa rentabilnosti

- Stopa pri kojoj je neto sadašnja vrijednost jednaka nuli.
- KRITERIJ: IRR treba biti **veća od izabranog kriterija** (kamata, zahtijevani povrat za vlasnika, inflacija...). Između više projekata bira se projekt **s većom IRR**.

$$\text{IRR} = \text{IRR}(\text{NP iz ET}) = 53,01\%$$

Provjera interne stope rentabilnosti	diskontna stopa	53,01%					
Godina projekta	0	1	2	3	4	5	6
DF	1,0000	0,6536	0,4271	0,2792	0,1824	0,1192	0,0779
DNT	-70.975	-34.340	1.392	41.481	27.110	17.726	17.606
Kumulativ DNT	-70.975	-105.315	-103.923	-62.442	-35.332	-17.606	0



Interna stopa rentabilnosti

- Odrede se diskontna stopa pri kojoj je NSV pozitivna i diskontna stopa pri kojoj je NSV negativna.
- Metodom interpolacije izračuna se IRR prema formuli:

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} * (x - x_1)$$

Y – tražena IRR

Y1 – poznata diskontna stopa uz koju je NSV=**X1 pozitivna**

Y2 – poznata diskontna stopa uz koju je NSV=**X2 negativna (Y2= Y1+1)**

X = NSV=0



Indeks profitabilnosti (PI)

- eng. profitability index
- Indeks profitabilnosti je odnos sume diskontiranih novčanih tokova projekta i ulaganja
- Naziva se još ponekad i odnosom koristi i žrtava (*benefit-cost ratio*)

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^T \frac{V_t}{(1+p)^t}}{I}$$



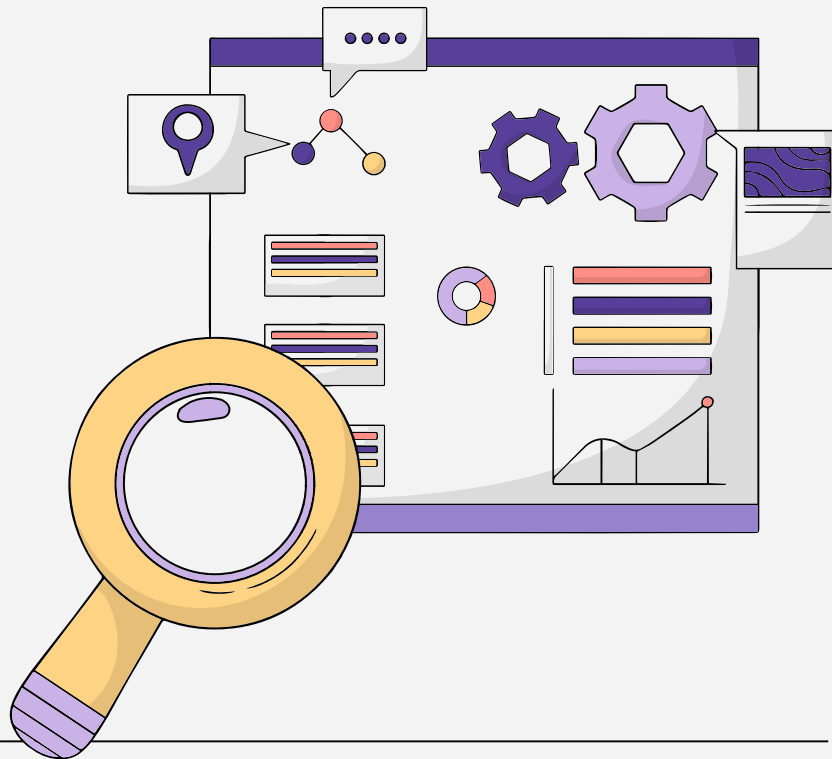
Indeks profitabilnosti (PI)

- eng. profitability indeks (PI)
- KRITERIJ: Indeks profitabilnosti mora biti **veći od jedan**. Ako imamo više projekata, izabiremo onaj **s najvišim PI**.

Indeks profitabilnosti	7,43
Suma DNT (3,4%)	527.281
Ulaganje	70.975

04

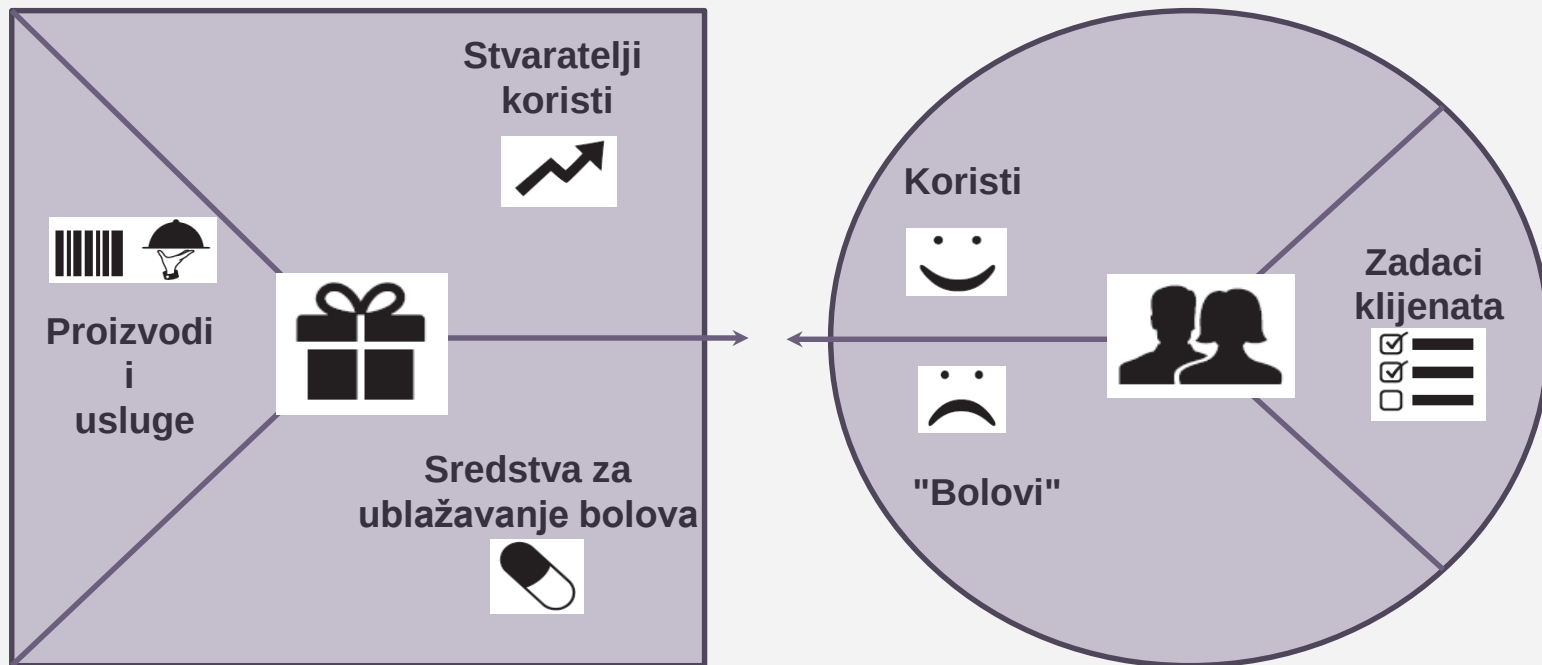
ALATI platna matrice



Platno poslovnog modela



Platno prijedloga vrijednosti za klijente



Izvor:
Strategyzer

SWOT analiza

Strengths (jake strane)

(nešto u čemu je kompanija uspješna ili neko svojstvo koje pojačava njenu konkurentnost)

Weaknesses (slabosti)

(nešto što kompaniji nedostaje ili nešto u čemu je neuspješna (u usporedbi s konkurentima), ili osobina koja uzrokuje nepovoljan položaj na tržištu)



Opportunities (prilike)

(povoljan trend ili događaj u okruženju koji kompaniji otvara prostor za nove poslovne mogućnosti)

Threats (prijetnje)

(nepovoljan trend ili događaj u okruženju koji može ugroziti poslovanje kompanije)

INFOGRAFIKA CILJANOG TRŽIŠTA

DEMOGRAFIJA

Dob	25-50 godina
Spol	Muškarci i žene
Zanimanje	Zaposleni i studenti
Obiteljsko stanje	Samci i oženjeni
Prihod	€30,000/year

PONAŠANJE

- Mogu biti zainteresirani za osobni i poslovni razvoj (i zaposleni i studenti)
- Moraju biti skloni upotrebi tehnologije i koristiti ju da si olakšaju i unaprijede poslovni i privatni život

LOKACIJE*



Regija

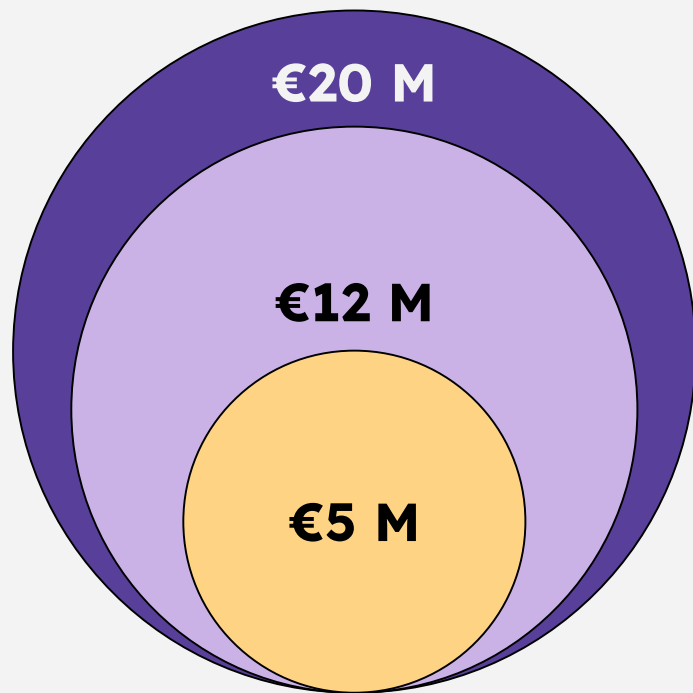
Europa, Azija,
Amerike

Područje

Urbano

* Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. [For more info, click here](#)

IKONOGRAFIKA ZA TRŽIŠNE UDJELE



€20 M

„S inovativnim pristupom i jedinstvenim specifikacijama ... million”



€12 M

„Istraživanja pokazuju da će tržište doseći iznos od €12 mio do kraja sljedeće godine”



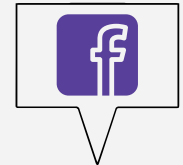
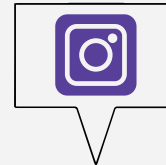
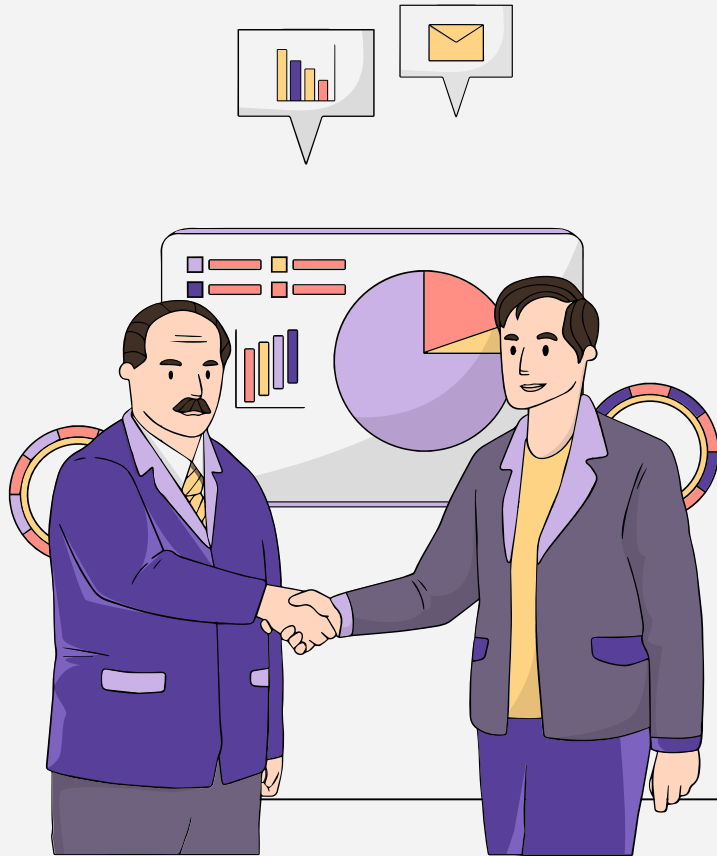
€5 M

„Tržište proizvoda X je trenutno procijenjeno na €5 mio”

HVALA!

Ima li kakvih pitanja?

kristina.detelj@foi.unizg.hr



CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

